

Günlük Ders Planı · Hafta 20

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin ikinci haftası · Basınç · durgun sıvılarda basınç
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.2 — Durgun sıvılarda basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme
Süreç bileşenleri	a) Durgun sıvılarda basınca etki eden etmenleri tanımlar. b) Basınçla ilgili topladığı verileri kaydeder. c) Verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak durgun sıvılarda basınca ilişkin çıkarımlar yapar.
Bu haftanın payı	Durgun bir sıvıda bir noktadaki basıncın derinliğe, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlı olması · $P = h \cdot d \cdot g$ modeli ve birimi paskal · derinliğin sıvı yüzeyinden ölçülmesi · basıncın kabın biçiminden ve içindeki sıvı miktarından bağımsız olması · aynı derinlikte basıncın her yönde aynı olması · kabın tabanına etki eden basınç · farklı yoğunluklu sıvıların aynı derinlikte karşılaştırılması
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama · KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (3 satır: öğrenilen tek cümle · emin olunmayan nokta · basıncın bağlı olmadığı bir şey) + öz değerlendirme kontrol listesi; 3 ölçüt × 4 düzey = 12 puan. Kartlar üç yığına ayrılır ve gelecek dersin başlangıcını planlar; ölçütler, yığınlama kuralı ve kontrol listesi Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, çarpanların rolü, birim çevrimi), Coğrafya (göl ve deniz derinlikleri, baraj gövdeleri), Biyoloji (su ürünleri üretiminde derinlik seçimi), Görsel Sanatlar (ölçekli kesit çizimi)
Anahtar kavramlar	sıvı basıncı · derinlik · yoğunluk · yer çekimi ivmesi · paskal · doğru orantı · kabın biçiminden bağımsızlık

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin yoğunluk kavramını tanıdığı, katı ve sıvıların özelliklerini ayırt ettiği, geçen haftadan basınç ile paskal birimini bildiği ve cetvelle ölçüm alabildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Açılıştta "havuzun derin ucunda kulak niçin bastırır?" sorusu sorulur; yoğunluk kavramı iki soruyla yoklanır. Geçen haftanın modeli tek cümleyle anımsatılır, yeniden anlatılmaz.
Köprü kurma	Kuluçkahane senaryosu okunur: biçimleri farklı dört teknede sıvı yüksekliği aynıdır. Sensörlerin ne okuyacağı önce tahmin edilir, sonra model kurulur ve tahminler sınanır.
Uygulama	Etkinlik föyü: yan yüzünde üç delik bulunan pet şişe yükseltilmiş bir yere konup doldurulur, bant çekilir ve üç fışkırtmanın yatay menzili cetvelle ölçülüp çizelgeye geçirilir; su seviyesi düşerken menzillerin nasıl değiştiği gözlenir.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 1-3'ün birlikte çözümü, ÇK 12'deki deney tasarımı, föydeki çizelge. Sonuç: çıkış kartı (12 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular (8).
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 birlikte hesaplanır, föyde ölçüm yerine sıralama istenir. Zenginleştirme: öğrenci aynı denemeyi tuzlu suyla tasarlar ve menzilde ne beklediğini gerekçelendirir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her ikili için: yan yüzüne üç delik açılmış ve bantlanmış 2 L pet şişe, cetvel, leğen ya da derin tepsi, şişeyi yükseltecek bir kitap yığını ya da tabure, su · çıkış kartı ve arkasındaki öz değerlendirme listesi

Kapsam: $P = h \cdot d \cdot g$ kapsam içidir ve kullanılır; ancak matematiksel model değişkenler arası ilişki yorumu düzeyinde kalır — temiz sayılarla tek adımlı hesap ve orantısal akıl yürütme yapılır, çok adımlı cebirsel dönüşüm istenmez. Kabin yan yüzü için basınç kuvveti hesabı 9. sınıfta kapsam dışıdır; baraj gövdesi gibi örneklerde yalnız basıncın derinlikle arttığı nitel olarak gösterilir. Sıvıya dışarıdan uygulanan basıncın iletilmesi ve birleşik kaplar Hafta 21'in, açık hava basıncı Hafta 22'nin, kaldırma kuvveti Hafta 23-24'ün, akışkanın süratiyle basınç ilişkisi Hafta 25'in konusudur. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar ("verilen 5 karttan kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Durgun Sıvılarda Basınç

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, durgun bir sıvının içindeki bir noktada basıncın derinliğe, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlı olduğunu; kabın biçiminden ve sıvı miktarından bağımsız olduğunu **kendi topladığı veriyle** gösterebilmeli, $P = h \cdot d \cdot g$ modeliyle temiz sayılarla tek adımlı sonuçlar bulabilmeli ve "derinlik iki katına çıkarsa basınç iki katına çıkar" biçiminde orantısal çıkarımlar kurabilmelidir.

Bu sürümde: Basınç sembolü kaynağın her yerinde küçük harfle ($p = h \cdot d \cdot g$) yazılmıştı; Hafta 19 ile tutarlı olarak model, çizelgeler, şekiller ve test 9 dâhil bütün maddelerde büyük **P** yapıldı (Bu sürümde düzeltildi). Kaynağın mini test anahtar tablosu satır kaymasıyla okunmaz hâldeydi (1. hücre boş, sona fazladan bir "A"); anahtar kısa çözümlerden yeniden kuruldu: D B D E C B C A C A E D E B A (her harf üç kez, ardışık tekrar yok) ve her maddenin sayısal sonucu tek tek doğrulandı (Bu sürümde düzeltildi). Test 2'nin E şıkkı ("taban alanları verilmeden karşılaştırılmaz") ve test 7'nin E şıkkı ("grafik yoğunluk hakkında hiçbir şey söylemez") "hiçbiri" tipindeydi; ötekilerle aynı türde çeldiricilerle değiştirildi, anahtar değişmedi (Bu sürümde düzeltildi). Föydeki delikli şişe denemesinde şişe masaya konup menzile aynı masa düzleminde ölçülüyordu; bu kurulumda su, deliğin yerden yüksekliğine de bağlı olarak düşer ve *en üstteki* delik en uzağa fırlatabilir — deneme "en derin delik en uzağa" beklentisini çürütürdü. Şişe artık leğenin dibinden en az 40 cm yukarıya konuyor; böylece menzili derinlik belirler (Bu sürümde düzeltildi; ayrıntı Sınıf Yönetimi kutusunda). Ders planındaki süreç bileşeni satırına iki ayrı metin karışmıştı; TYMM'nin üç bileşenli (a, b, c) sürümü alındı ve ÇK kodları buna göre verildi. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Test 15, test 1'in sayı değiştirilmiş kopyasıydı (aynı sıvıda derinlik oranı); tabandan 2 m yukarıya takılan sensörle "derinlik yüzeyden ölçülür" adımı da isteyen biçime çevrildi, anahtar (A) korundu. Şekiller gerçekçi kite (cam kaplar, masa, gölgeli sıvı, beyaz kenarlı basınç okları) çekildi.

Kapsam sınırı — bu hafta nerede durulur: Model kullanılır ama değişkenler arası ilişki yorumu düzeyinde kalır: temiz sayılarla tek adımlı hesap ve orantı evet, çok adımlı cebirsel dönüşüm hayır. Kabın yan yüzü için basınç kuvveti hesabı 9. sınıfta kapsam dışıdır; baraj gövdesi gibi örneklerde yalnız "derinlik arttıkça basınç artar" denir, hiçbir kuvvet hesaplanmaz. Sıvıya dışarıdan uygulanan basıncın iletilmesi ve birleşik kaplar Hafta 21'in, açık hava basıncı Hafta 22'nin, kaldırma kuvveti Hafta 23–24'ün, akışkanın süratiyle basınç ilişkisi Hafta 25'in konusudur; bu hafta hiçbirine bağıntı verilmez. Geçen haftanın $P = F / A$ modeli yalnız köprü kurmak için anılır, yeniden anlatılmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "Havuzun dibine inince kulak niçin bastırır?" sorusu tahtaya yazılır. Geçen haftadan tek cümlelik köprü: kuvveti uygulayan bu kez bir sıvıdır.	Slayt 2–3
10 dk	Model kurulum: derinlik, yoğunluk ve yer çekimi ivmesi ayrı ayrı adlandırılır; $P = h \cdot d \cdot g$ yazılır, birimin paskal olduğu yinelenir. Derinliğin yüzeyden ölçüldüğü tahtada işaretlenir.	Slayt 4 · ÇK giriş kutusu
12 dk	Kuluçkahane senaryosu okunur; dört tekne tek tek açılır ve dört sensörün aynı değeri okuyacağı sınıfça tartışılır. Tek hesap birlikte yapılır.	Slayt 3 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
12 dk	Derinlik turu ve yoğunluk turu: iki slayt arka arkaya açılır, kutular sınıfça doldurulur. Sonuçlar tahtaya oranla yazılır ("üç katı", "yarısı")	Slayt 5–6 · ÇK 4, 6
8 dk	Kabın biçimi ve yön: iki slayt. "Sıvı miktarı" yanılgısı burada açıkça kırılır; iki model yan yana yazılır.	Slayt 7–8 · ÇK 2, 5
18 dk	Etkinlik föyü: delikli şişe. Delikleri öğretmen önceden açar, gruplara bantlı olarak dağıtılır; şişe yükseltilir, menziller ölçülüp çizelgeye geçirilir.	Föy · Slayt 10
7 dk	Veri okuma turu: çizelge ve sütun grafiği hızlıca okunur, "doğru orantı" adı konur.	ÇK 7–8
5 dk	Çıkış kartı doldurulur ve kapıda toplanır; öz değerlendirme listesi kartın arkasındadır. Hafta 21 sorusu tahtanın kenarına yazılır.	Slayt 11–12 · ÇK 13

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Çok su varsa basınç da çoktur"	Günlük dilde miktar ile etki bir tutulur.	Senaryoda dört tekne su miktarı farklı, yükseklik aynı; sensörler aynı değeri okur (ÇK 1-2, 9; test 2, 11, 13; Bağlam 5, 6, 8)
"Geniş kapta basınç küçülür, çünkü alan büyür"	Geçen haftanın $P = F / A$ modeli sıvıya taşınır.	Sıvı basıncı modelinde taban alanı hiç geçmez; iki model yan yana yazılıp farkı gösterilir (ÇK 2, 11; test 2, 10, 11; Bağlam 4, 6)
"Derinlik kabın dibinden yukarı ölçülür"	Şekillerde taban çizgisi göze daha yakın durur.	Ş.2 ve Ş.3'te ölçü çizgileri daima yüzeyden aşağı çizilmiştir; föyde öğrenci derinliği kendisi hesaplar (ÇK 4, föy Adım 2; test 9; Bağlam 1, 5)
"Basıncın bir yönü vardır, aşağı doğrudur"	Ağırlık oku alışkanlığı.	Aynı noktada dört eşit ok; sensör döndürülünce değerin değişmemesi (ÇK 5; test 6, 8; slayt 8; Bağlam 3)
"Yoğunluk basıncı etkilemez" ya da yoğunluğu ters kurmak.	Sayısal sorularda yalnız derinlik değişir, yoğunluk sabit kalır.	Su–zeytinyağı ve tuzlu su–alkol karşılaştırmaları; tuzlu su bağlamı (ÇK 6, 10; test 3, 7, 12; Bağlam 7, 8)
Sıvı basıncını kaldırma kuvvetiyle karıştırmak.	İkisi de "suyun içinde" geçer.	Bu hafta hiçbir cisim sıvıya batırılmaz; soru gelirse Hafta 23'e bırakılır.

Ölçme Aracı · Çıkış Kartı (3 satır) ve Kartların Üç Yığına Ayrılması 3 ölçüt · 12 puan

Yönerge (öğrenciye okunur): "Dersin son beş dakikasında elinize bir kart verilecek. Kartta üç satır var: (1) bugün öğrendiğim tek cümle, (2) hâlâ emin olmadığım nokta, (3) sıvı basıncının bağlı olmadığı bir şey. Üçüncü satırda örneği yazmak yetmez; yarım cümleyle niçin bağlı olmadığını da yazın. Adınızı yazın, kapıda bana verin. Kart puanla değil, gelecek dersin başlangıcıyla geri dönecek."

ÇIKIŞ KARTI

1 · bugün öğrendiğim tek cümle

2 · hâlâ emin olmadığım nokta

3 · bağlı OLMADIĞI bir şey + niçin

arkası: öz değerlendirme listesi

1 · yığın
üçü de yerinde

→ zenginleştirme

2 · yığın
bir satırı eksik

→ kısa geri bildirim

3 · yığın
modeli yok

→ yeniden anlatım

Üç yığın, üç ayrı ders başlangıcı · kartlar okunurken 30 saniyede karar verilir

3 ölçüt × 4 düzey = 12 puan · 10–12 çok iyi · 7–9 iyi · 5–6 geliştirilmeli · 4 ve altı yeniden çalışılmalı

Ş.H · kartların ayrıldığı üç yığın · üç yığın, üç ayrı ders başlangıcı · 1 → zenginleştirme · 2 → kısa geri bildirim · 3 → yeniden anlatım

Yığınlama ölçütü (kartlar okunurken 30 saniyede karar verilir): 1. yığın — üç satır da yerinde, 3. satırda kabın biçimi / sıvı miktarı / taban alanı gibi doğru bir örnek ve gerekçe var. 2. yığın — 1. ve 3. satır doğru ama biri eksik ya da gerekçesiz; 2. satır boş bırakılmış. 3. yığın — 1. satırda model yok ("suyun basıncı vardır" gibi) ya da 3. satırda derinlik/yoğunluk yazılmış (yani bağlı olduğu bir nicelik bağlı değil sanılmış).

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
1 · Öğrendiğim tek cümle	Modelin en az iki niceliğini adlandırıyor ve aralarındaki ilişkiyi söylüyor.	İlişki doğru ama tek nicelik anılmış.	Cümle konuyla ilgili ama ilişki yok ("sıvıların basıncı vardır")	Boş ya da konu dışı
2 · Emin olmadığım nokta	Somut ve sınanabilir bir belirsizlik yazılmış ("derinliği nereden ölçeceğim")	Belirsizlik var ama genel ("hesaplar")	"Her şeyi anladım" ya da soruyla ilgisiz.	Boş
3 · Bağlı olmadığı şey	Doğru örnek + gerekçe ("modelde böyle bir çarpan yok")	Doğru örnek, gerekçe yok.	Örnek tartışmalı ya da geçen haftanın konusundan.	Bağlı olduğu bir nicelik yazılmış.

Puanlama: 3 ölçüt × 4 düzey = 12 puan. 10–12 çok iyi · 7–9 iyi · 5–6 geliştirilmeli · 4 ve altı yeniden çalışılmalı. Kartlar puan olarak sınıfa duyurulmaz; yığınlar gelecek dersin ilk on dakikasını planlar. 3. yığın beşten çoksa Hafta 21'e geçmeden önce Ş.1'in dört teknesi bir kez daha açılır. Provası ÇK 13'tedir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Öğrencinin Öz Değerlendirme Kontrol Listesi kartın arkasına basılır

✓	Kartı vermeden önce kendine sor
☐	Modelin üç niceliğini adlarıyla sayabiliyor muyum: derinlik, yoğunluk, yer çekimi ivmesi?
☐	Derinliği yüzeyden mi ölçtüm, yoksa tabandan yukarı mı saydım?
☐	"Kabın biçimi" ile "sıvı yüksekliği" arasındaki farkı bir örnekle anlatabilir miyim?
☐	Aynı derinlikteki iki nokta için ne söylerim; sensörü çevirmek sonucu değiştirir mi?
☐	Bir sayı bulduğumda birimini paskal olarak yazdım mı?
☐	Föydeki menzil ile derinlik arasında kurduğum ilişkiyi tek cümlede söyleyebiliyor muyum?

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Delikleri öğretmen açar. Isıtılmış ince bir çivi ya da raptiye ucu yeterlidir; delikler aynı büyüklükte olmalı, yoksa menzil karşılaştırması bozulur. Şişeler derse gelmeden delinip bantlanmış olarak dağıtılırsa 18 dakika rahat yeter. **Şişeyi yükselt:** şişe leğenin dibinden en az 40 cm yukarıda (kitap yığını, tabure, lavabo kenarı) durmalı ve su aşağıdaki leğene düşmeli. Şişe leğenle aynı düzleme konursa alttaki delikten çıkan su hem yavaş çıkar hem de yere hemen ulaşır; üstteki delik daha hızlı olmadığı hâlde daha uzun süre havada kalır ve en uzağa düşebilir — deneme yanlış bir sonuç "gösterir". Yükseklik farkı büyütüldüğünde üç fışkırtma da yaklaşık aynı süre havada kalır ve menzili çıkış sürati, yani deliğin derinliği belirler. **Islanma:** her ikili bir leğen ya da derin tepsi kullansın; yer bezi hazır bulunsun (D18 Temizlik). **En sık bozulma:** şişenin ağzının kapatılması — kapalı şişede akış kesilir ve öğrenci bunu "basınç yokmuş" diye yorumlar; bu durum sınıfça konuşulur ama açıklaması Hafta 22'ye bırakılır. **Renk kuralı:** kitte derinlik **mavi**, yoğunluk **yeşil-zeytin**, basınç **altın** renktedir; tahtada da aynı üç renk kullanılsın. Cevap katmanının yeşili ayrıdır ve yalnız cevaplarda görünür. **Tasarruf:** şişeler yıkanıp gelecek yıl için saklanır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in hesabı birlikte yapılır; ÇK 4'te üç değer yerine yalnız sıralama istenir; föyde menzil ölçmek yerine "en uzak / orta / en yakın" diye sıralama yeterli sayılır; çıkış kartının 3. satırı için üç seçenek tahtaya yazılır.
Zenginleştirme	Öğrenci, şişedeki su seviyesi düşerken aynı delikten çıkan suyun menziline iki ayrı anda ölçüp "menzil neyle birlikte küçülüyor" sorusunu yanıtlar; ayrıca su yerine tuzlu su ile aynı denemeyi tasarlar.
FBAB7 · FBAB8 · KB2.10 · OB7	Föyün dört adımı · Ş.5 çizelgesi ve Ş.6 sütun grafiği · ÇK 9'daki hipotez ayrımı · ÇK 12'deki deney tasarımı · testteki örnek veri seti (test 4) ve grafik okuma (test 7)
E3.4 · SDB1.2 · D18	ÇK 9'da iddiaların sınanması · ÇK 14'teki ölçülebilir hedef · kartın arkasındaki öz değerlendirme listesi · föyde leğen ve yer bezi düzeni
Hafta 21 köprüsü	Bu hafta sıvı kendi ağırlığıyla bastırdı. Gelecek hafta soru değişiyor: durgun bir sıvıya dışarıdan bir basınç uygulanırsa bu basınç nereye gider? Kapanış slaydının sorusu bu hafta cevaplanmaz; öğrenciden yalnız bir tahmin alınır ve tahminler tahtanın kenarında bırakılır.

Derine İnince Ne Değişir?

Durgun Sıvılarda Basınç

FİZ.9.3.2 — Durgun sıvılarda basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) etki eden etmenleri tanımlar · b) topladığı verileri kaydeder · c) modeli kullanarak çıkarım yapar

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bir katı cismin yere ne kadar bastırdığına baktık. Bu hafta bastıran şey duruyor ama katı değil: **durgun bir sıvı**. Peşine düştüğümüz soru şu: bir sıvının içinde bir noktada basıncı ne belirler? Kâğıt boyunca üç niceliği izleyeceksin: yüzeyden ölçülen **derinlik**, sıvının **yoğunluğu** ve **yer çekimi ivmesi**. Sayılar kısa işlemle çıkacak biçimde seçildi; aranan işlem hızı değil, çıkarımın. Şekillerde derinlik **mavi**, yoğunluk **zeytin yeşili**, basınç **altın** renkle gösterilir.

ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** durgun bir sıvının içindeki bir noktada basınç üç niceliğe bağlıdır ve modeli $P = h \cdot d \cdot g$ 'dir. Burada h o noktanın sıvı yüzeyinden ölçülen derinliği, d sıvının yoğunluğu, g yer çekimi ivmesidir. Birim yine paskaldır.
- İkincisi:** derinlik daima yüzeyden aşağı ölçülür; kabın dibinden yukarı değil. Bir noktayı iki karış aşağı taşırsan h büyür, ötekiler yerinde kalır.
- Üçüncüsü:** bir noktadaki sıvı basıncının yönü sorulmaz. O noktada üste, alta ve iki yana etkisi aynı büyüklüktedir; bu yüzden sonucu bir okla değil, tek bir sayı ile söyleriz.

SENARYO DOSYASI · ERZİNCAN'DA BİR ALABALIK KULUÇKAHANESİ

Erzincan'da bir alabalık kuluçkahanesinde dört üretim teknesi yan yana durur. Tekneler biçim olarak birbirine hiç benzemez: biri dar ve dik, biri geniş ve dik, biri yukarı doğru genişleyen, biri de belden sonra genişleyen basamaklı bir tekne. Dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulur ve suyun taban ile yüzey arasındaki yüksekliği dördünde de **2 m**'dir. Tekneler birbirine bağlı değildir; içlerindeki su miktarı ise birbirinden çok farklıdır. Ekip, alabalık yumurtalarının zarar görüp görmeyeceğini anlamak için her teknenin tabanına birer basınç sensörü yerleştirir. Suyun yoğunluğu **1000 kg/m³**, yer çekimi ivmesi **10 N/kg** alınacaktır.



dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulmuştur · su $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ · $g = 10 \text{ N/kg}$
tekneler birbirine bağlı değildir · içlerindeki su miktarı farklıdır · basınç değerleri yazılmamıştır

Ş.1 · dört teknenin kesiti · sıvı yüzeyleri aynı düzeydedir · $h = 2 \text{ m}$ · dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulmuştur · tekneler birbirine bağlı değildir, içlerindeki su miktarı farklıdır · basınç değerleri yazılmamıştır

1 Dört Sensör Ne Okur? FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-c

Ekip ölçümü almadan önce tahmin yürütmenizi istiyor. **a)** Dört sensörün okuduğu değerler birbirinden farklı mı olur, yoksa aynı mı; gerekçenizi $P = h \cdot d \cdot g$ modelinin harflerine bakarak yazınız. **b)** Taban basıncını hesaplayıp Ş.1'deki kesikli kutulara yazınız. **c)** Teknelerin hangi özelliği sonucu hiç değiştirmemiştir?

BEKLENEN CEVAP

a) Dördü de aynı değeri okur. Modelde yalnız h , d ve g vardır; üçü de dört teknede aynıdır. **b)** $P = h \cdot d \cdot g = 2 \cdot 1000 \cdot 10 = 20\,000 \text{ Pa}$ (dört tekne için de aynı). **c)** Teknelerin biçimi, taban genişliği ve içlerindeki su miktarı sonucu hiç değiştirmemiştir.

2 "Daha Çok Su, Daha Çok Basınç" mı? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

Ekipten biri, geniş teknedeki su kütlesi ötekilerin birkaç katı olduğu için o teknenin tabanındaki basıncın da birkaç kat büyük olacağını söylüyor. **a)** Bu yargı doğru mudur; modelde su miktarını gösteren bir harf var mıdır? **b)** Basamaklı tekne ile dar teknenin tabanları karşılaştırıldığında hangi nicelik belirleyicidir? **c)** Aynı kişiye yazacağınız tek cümlelik düzeltmeyi kurunuz.

BEKLENEN CEVAP

a) Yargı yanlıştır; modelde sıvı miktarını (kütle ya da hacim) gösteren bir harf yoktur. **b)** Belirleyici nicelik sıvı yüksekliğidir; iki teknede de 2 m olduğu için tabanlar eşit basınç görür. **c)** Örnek düzeltme: "Tabandaki basıncı suyun miktarı değil, suyun yüksekliği ve yoğunluğu belirler."

3

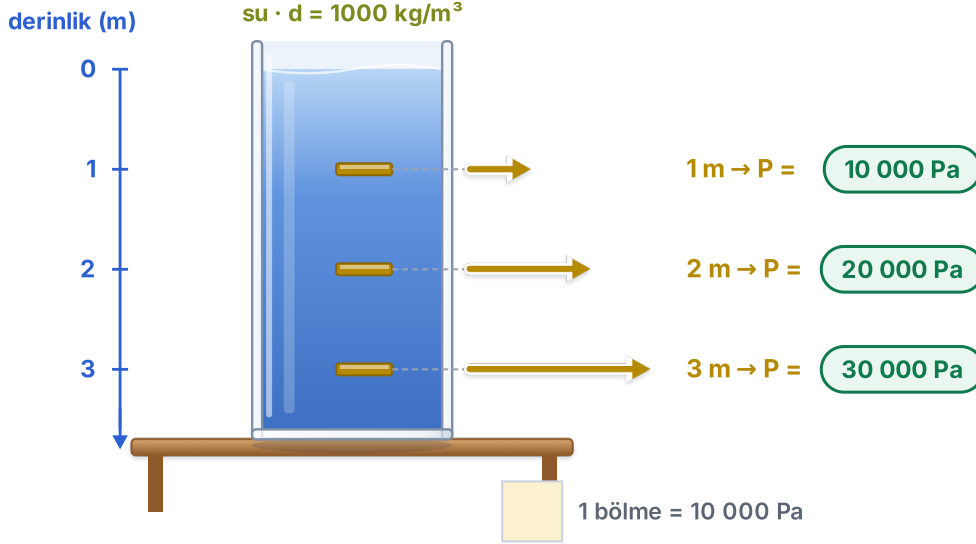
Tekne Yarıya Kadar Boşaltılırsa FİZ.9.3.2-c

Bakım için dar tekneden su çekiliyor ve su yüksekliği 1 m'ye iniyor. **a)** Tabandaki yeni basıncı hesaplayınız. **b)** Basınç kaça inmiştir; bu sonucu modelin hangi özelliğiyle açıklarsınız? **c)** Aynı teknenin tabanındaki tahliye vanası su yüksekliği azalırken niçin daha yavaş boşaltır; bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $P = 1 \cdot 1000 \cdot 10 = 10\,000\text{ Pa}$. **b)** Basınç yarıya inmiştir; çünkü aynı sıvıda P ile h doğru orantılıdır. **c)** Su yüksekliği azaldıkça vananın gördüğü basınç küçülür, bu yüzden boşalma yavaşlar.

Sivas'ta bir lisenin laboratuvarında dereceli bir cam sütun suyla doldurulmuş, üç ayrı derinliğe birer sensör plakası yerleştirilmiştir. **a)** Üç derinlik için basıncı hesaplayıp kesikli kutulara yazınız (su için yine 1000 kg/m^3 ve 10 N/kg). **b)** Bulduğunuz değerleri okların boylarıyla ve kenardaki ölçekle karşılaştırınız: iki yol aynı sonucu veriyor mu? **c)** Derinlik ile basınç arasındaki ilişkiyi tek cümlede yazınız.



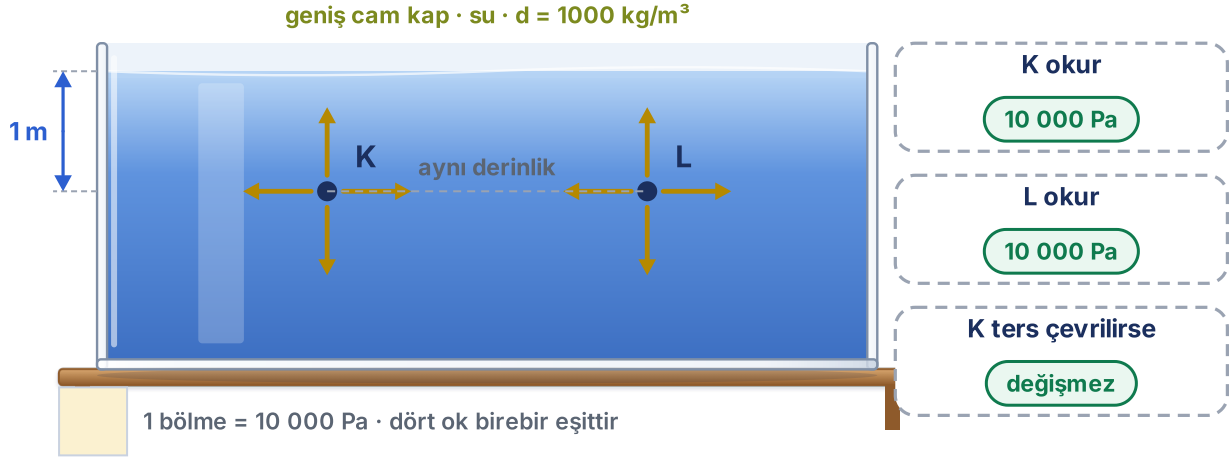
aynı kap, aynı su · sensör plakaları yalnız derinlikleri bakımından farklıdır · derinlik yüzeyden aşağı ölçülür

Ş.2 · üç derinlikte sensör · ok boyları basınçla orantılıdır · 1 bölme = 10 000 Pa · aynı kap, aynı su · sensör plakaları yalnız derinlikleri bakımından farklıdır · derinlik yüzeyden aşağı ölçülür

BEKLENEN CEVAP

a) 1 m → 10 000 Pa · 2 m → 20 000 Pa · 3 m → 30 000 Pa. **b)** Ok boyları 1, 2 ve 3 bölmedir; kenardaki ölçek 1 bölme = 10 000 Pa olduğundan iki yol aynı sonucu verir. **c)** Aynı sıvıda derinlik kaç katına çıkarsa basınç da o kadar katına çıkar.

Amasya'da bir okulun fizik kulübü, geniş bir cam kabın içine aynı derinlikte ama birbirinden uzak iki noktaya, K ve L, birer sensör koymuştur. **a)** İki sensörün okuduğu değer için ne söylersiniz; gerekçeniz modelin hangi harfine dayanıyor? **b)** Okunan değeri hesaplayınız. **c)** K'deki sensör ters çevrilip yukarı baktırılırsa okuduğu değer değişir mi; şekildeki dört ok bu konuda ne söylüyor?



Ş.3 · aynı derinlikte iki nokta · dört ok birebir eşittir · 1 bölme = 10 000 Pa · K ve L aynı derinlikte, iki sensör de aynı kabın içindedir; okudukları değer sorulmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) İki sensör aynı değeri okur; aynı derinlikteki bütün noktalarda basınç eşittir, modelde konum değil derinlik (h) geçer. **b)** $P = 1 \cdot 1000 \cdot 10 = 10\,000 \text{ Pa}$. **c)** Değişmez; şekildeki dört ok birebir eşit çizilmiştir, çünkü bir noktadaki sıvı basıncının belirli bir yönü yoktur.

6

Aydın'da Bir Zeytinyağı İşletmesinde İki Cam Kap FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-c

Aydın'da bir zeytinyağı işletmesinde yan yana duran iki cam silindirden birinde su, ötekinde zeytinyağı vardır; iki silindirde sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur. **a)** Her silindirin tabanındaki basıncı hesaplayınız. **b)** Tabanı daha çok zorlanan silindir hangisidir; bu farkı yaratan nicelik nedir? **c)** Yoğunluğu suyunkinin iki katı olan bir sıvı aynı yüksekliğe konsaydı taban basıncı ne olurdu?



iki cam silindir özdeşdir · sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur · ok boyları basınçla orantılıdır

Ş.4 · aynı yükseklik, iki ayrı sıvı · $h = 2 \text{ m}$ · su $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ · zeytinyağı $d = 900 \text{ kg/m}^3$ · 1 bölme = 10 000 Pa · iki cam silindir özdeşdir, sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur

BEKLENEN CEVAP

a) Su: $2 \cdot 1000 \cdot 10 = 20\,000 \text{ Pa}$ · zeytinyağı: $2 \cdot 900 \cdot 10 = 18\,000 \text{ Pa}$. **b)** Suyun bulunduğu kabın tabanı daha çok bastırılır; farkı yaratan nicelik yoğunluktur. **c)** Yoğunluk iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar: 40 000 Pa.

7

Uşak'ta Bir İçme Suyu Biriminin Ölçüm Çizelgesi FİZ.9.3.2-b · FİZ.9.3.2-c · OB7

Uşak'ta bir içme suyu biriminin deposunda üç ölçüm alınmış ve şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Son sütunu doldurunuz. **b)** Çizelgede hangi nicelikler ölçümden ölçüme sabit kalmıştır; hangisi değişmiştir? **c)** Derinlik üç katına çıkarken basıncın kaç katına çıktığını yazınız ve bunun modelden nasıl çıktığını gösteriniz.

Ölçüm	h (m)	d (kg/m ³)	g (N/kg)	P (Pa)
1.	1	1000	10	10 000
2.	2	1000	10	20 000
3.	3	1000	10	30 000

Ş.5 · deponun ölçüm çizelgesi · örnek veri seti · üç ölçüm aynı depoda alınmıştır, son sütunu siz dolduracaksınız

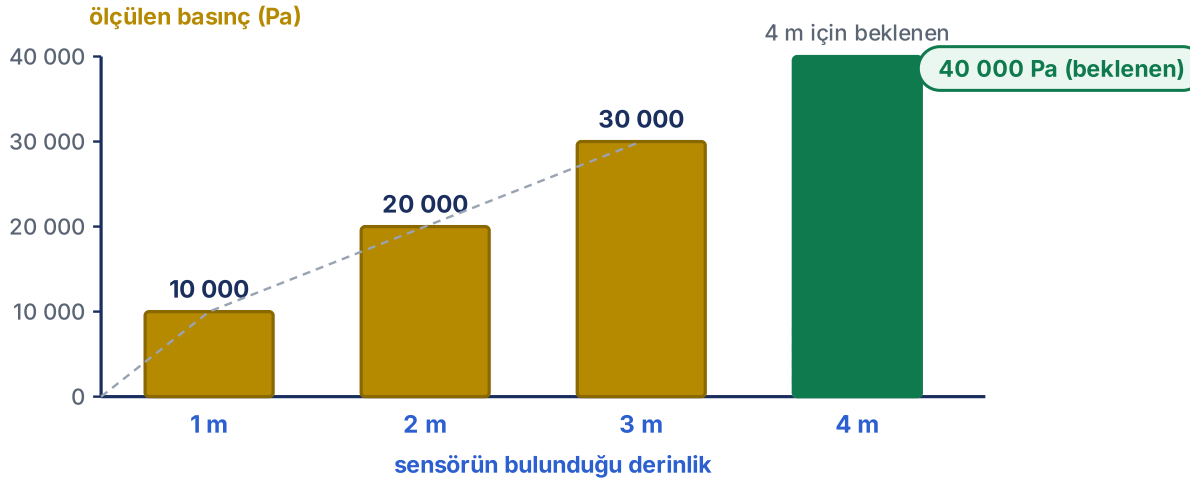
BEKLENEN CEVAP

a) 1 m → 10 000 Pa · 2 m → 20 000 Pa · 3 m → 30 000 Pa. b) Sabit kalanlar: sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesi; değişen: derinlik. c) Derinlik üç katına çıkarken basınç da üç katına çıkmıştır; çarpımın öteki iki çarpanı değişmediği için sonuç h ile doğru orantılıdır.

8

Kırşehir'de Bir Bilim Kulübünün Sütun Grafiği FİZ.9.3.2-b · OB7 · KB2.10

Kırşehir'de bir okulun bilim kulübü, kendi kurduğu su sütununda üç derinlikte ölçtüğü basınçları şekildeki grafiğe dökmüştür. a) Grafiği okuyarak derinlik ile basınç arasındaki ilişkiyi yazınız. b) Kulüp dördüncü ölçümü almamıştır; kesikli kutuya beklediğiniz değeri ve gerekçesini yazınız. c) Sütunların tepe noktaları bir doğru üzerinde sıralanıyor; bu düzenlilik modelin hangi özelliğinden geliyor?



örnek veri seti · aynı su sütunu · dördüncü derinlikte ölçüm alınmamıştır · sütun tepeleri bir doğru üzerindedir

Ş.6 · kulübün örnek veri seti · aynı su sütunu · dördüncü derinlikte ölçüm alınmamıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Derinlik büyüdükçe ölçülen basınç düzenli olarak büyümüştür. **b)** 4 m, 1 m'nin dört katıdır; beklenen değer 40 000 Pa'dır. Öğrencinin "30 000 Pa'dan büyük" deyip gerekçelendirmesi de kabul edilir. **c)** Doğru orantı: $P = h \cdot (d \cdot g)$ yazıldığında parantez içi sabittir, bu yüzden P ile h arasındaki ilişki doğrusaldır.

9

Niğde'de İki Öğrencinin İddiası FİZ.9.3.2-a · FBAB7 · E3.4

Niğde'de iki öğrenci tartışıyor. Birincisi "tabandaki basıncı üstteki suyun ağırlığı belirler, o hâlde geniş kapta basınç büyüktür" diyor; ikincisi "basıncı yalnız derinlik ve sıvının cinsi belirler" diyor. **a)** İkisini ayırt edecek bir deneme kurunuz: hangi iki kabı, nasıl doldurup neyi ölçeceksiniz? **b)** Birinci öğrenci haklı olsaydı ölçümünüz ne gösterirdi; ikincisi haklıysa ne gösterir? **c)** Bu iki farklı beklenti sizce niçin bir hipotezi sınanabilir kılar?

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek deneme: biri dar biri geniş iki kap aynı suyla aynı yüksekliğe kadar doldurulur, tabana konan sensörün okuduğu değer karşılaştırılır. **b)** Birinci öğrenci haklı olsaydı geniş kapta daha büyük bir değer okunurdu; ikincisi haklıysa iki değer eşit çıkar. **c)** İki iddia birbirinden farklı ve ölçülebilir sonuçlar öngördüğü için deneme onları ayırt edebilir; hipotezi sınanabilir kılan da budur.

10

Kaş'ta Bir Serbest Dalış Kursu FİZ.9.3.2-c

Kaş'ta serbest dalışa yeni başlayan biri, birkaç kulaç aşağı indiğinde kulaklarında bir bastırma hissettiğini söylüyor. **a)** Bu hissin derinlikle birlikte artmasının nedenini modeli kullanarak açıklayınız. **b)** Dalgıç indiği derinliğin iki katına inerse kulak zarına gelen sıvı basıncı nasıl değişir? **c)** Aynı kişi tuzlu deniz suyu yerine tatlı su dolu bir gölde aynı derinliğe inseydi hissettiği basınç daha büyük mü, daha küçük mü olurdu; niçin?

BEKLENEN CEVAP

a) Kulak zarına etki eden sıvı basıncı derinlikle doğru orantılı olarak artar; birkaç kulaç aşağıda h büyüdüğü için bastırma hissedilir. b) Derinlik iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar. c) Tatlı suyun yoğunluğu deniz suyununkinden küçük olduğu için aynı derinlikte hissedilen basınç daha küçük olurdu.

11

Denizli'de Bir Öğrencinin Çözüm Sayfası FİZ.9.3.2-c

Denizli'de bir öğrenci, tabanı kare biçiminde olan bir su kabının tabanındaki basıncı bulmak için defterine şunları yazmıştır:

"Su yüksekliği 3 m, suyun yoğunluğu 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$. Önce $P = h \cdot d \cdot g = 30\ 000$ buldum. Kabin taban alanı 2 m^2 olduğu için basıncı bir de alana böldüm ve sonucu $15\ 000$ buldum. Kabin tabanındaki basınç $15\ 000$ 'dir."

Bu sayfada iki ayrı hata vardır. a) Hataları bulup adlandırınız. b) Doğru sonucu birimiyle birlikte yazınız. c) Öğrenciye, aynı hatayı bir daha yapmaması için tek cümlelik bir hatırlatma kurunuz.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata: hesabın birimi yazılmamış; $P = 3 \cdot 1000 \cdot 10 = 30\ 000 \text{ Pa}$ olarak bitmeliydi. İkinci ve asıl hata: sonucu bir de taban alanına bölmek. Sıvı basıncı modelinde taban alanı yer almaz; alana bölme işlemi geçen haftanın katı basıncı modelinden yanlışlıkla taşınmıştır. b) Doğru sonuç $30\ 000 \text{ Pa}$ 'dır. c) Örnek hatırlatma: "Sıvı basıncında yalnız derinliği, yoğunluğu ve yer çekimi ivmesini çarp; kabin ölçüleri işleme girmez."

12

Deneyi Sen Tasarla Beceri · FBAB7 Deney Yapma · FİZ.9.3.2-a

Bir arkadaşın "sıvı basıncı kabin biçimine bağlıdır" diyor. Sen bunu sınayacak bir deneme kuracaksın. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; denemende tek bir nicelik değişmelidir.

Denemede karar verilecek	Senin kararın
Değiştirdiğim nicelik (bağımsız değişken)	kabın biçimi
Ölçtüğüm nicelik (bağımlı değişken)	tabanda ölçülen basınç (ya da tabandaki delikten çıkan suyun menzili)
Sabit tuttuğum nicelikler.	sıvı yüksekliği · sıvının cinsi
Kullandığım araçlar	biçimleri farklı iki-üç kap · aynı su · cetvel (ya da sensör)
Arkadaşımı ikna edecek sonuç şöyle olurdu:	biçimler farklı olduğu hâlde ölçülen değer aynı çıkar

BEKLENEN CEVAP

Beklenen kurulum: bağımsız değişken kabın biçimi, bağımlı değişken tabanda ölçülen basınç (ya da tabandaki delikten çıkan suyun menzili), sabit tutulanlar sıvı yüksekliği ve sıvının cinsi. Araçlar: biçimleri farklı iki-üç kap, aynı su, cetvel. İkna edici sonuç: biçimler farklı olduğu hâlde ölçülen değer aynı çıkması. Sıvı yüksekliğini de değiştiren bir deneme kabul edilmez; o zaman hangi etmenin sonucu doğurduğu anlaşılmaz.

13

Ölçümden Genellemeye

Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.2-b

Etkinlik föyünde topladığın veriye dön. **a)** Ölçtüğün büyüklükleri iki sütunlu küçük bir çizelgeye geçir ve sütunların başlığını birimiyle birlikte yaz. **b)** Çizelgenden tek cümlelik bir genelleme çıkar; cümlede hem "derinlik" hem de "basınç" geçsin. **c)** Genellemenin gerçekten sınanabilir olması için hangi ek ölçümü yapardın; o ölçümde ne beklerdin?

Delğin su yüzeyinden derinliği (...)	Ölçülen yatay menzil (...)
ör. 27 cm	ör. en uzun menzil
ör. 21 cm	ör. orta
ör. 15 cm	ör. en kısa

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgenin sütunları "delğin su yüzeyinden derinliği" ve "ölçülen yatay menzil" olmalı, ikisinin de birimi (cm) yazılmalıdır. **b)** Beklenen genelleme: "Aynı sıvıda derinlik büyüdükçe o noktadaki basınç ve buna bağlı olarak menzil büyür." Tek cümle ve iki niceliği birlikte anması aranır. **c)** Kabul edilebilir ek ölçümler: aynı deliği şişedeki su seviyesi düşerken yeniden ölçmek (menzil küçülmeli), dördüncü bir delik açtırıp ara bir derinlikte ölçmek (ara bir menzil çıkmalı) ya da aynı denemeyi yoğunluğu farklı bir sıvıyla yinlemek. Beklenen sonucun önceden yazılmış olması puanlanır.

Şimdi kendine dön. **a)** Evinde ya da okulunda derinlikle artan bir basıncın hesaba katıldığı bir örnek bul; ne olduğunu ve niçin öyle yapıldığını yaz. **b)** Bu hafta en çok hangi noktada tereddüt ettin: derinliği nereden ölçeceğinde mi, yoğunluğun rolünde mi, yoksa kabın biçiminin işe karışıp karışmadığında mı? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** gerçek bir örnek ve içinde derinlik-basınç ilişkisinin adının geçmesi (ör. su deposunun alt kısmının daha kalın yapılması, baraj gövdesinin aşağıda kalınlaşması, akvaryum camının alta doğru kalınlaşması), **b)** tereddüt noktasının açıkça yazılması, **c)** ölçülebilir bir hedef cümlesi (ör. "derinliği doğru ölçmek için her şekilde önce su yüzeyini işaretleyeceğim"). "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazması istenir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. ve 4. soruda bulduğun değerlere bir daha bak; birinde derinlik sabitken kabın biçimi değişti, ötekinde kap sabitken derinlik değişti. Hangisi sonucu değiştirdi? Bu tek satır bu haftanın özetidir. 12 ve 13. sorular etkinlik föyünün provasıdır; dersin sonunda sana verilecek üç satırlık kart da bu iki sorunun devamıdır. Gelecek hafta: durgun sıvıya dışarıdan bir basınç uygulandığında bunun sıvı içinde nereye gittiğine bakacağız.

Mini Test · Durgun Sıvılarda Basınç

FİZ.9.3.2

15 soru · 20 dakika

Gereken tek model $P = h \cdot d \cdot g$ 'dir. Sayısal sorularda bir ölçüm verilir; ötekini oranla bulmanız beklenir.

Derinlikler daima sıvı yüzeyinden ölçülmüştür. Su için $d = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.

Ad-Soyad:

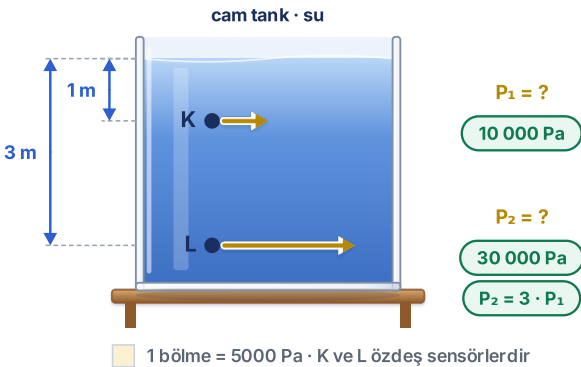
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Trabzon'da Bir Su Ürünleri Biriminde Cam Tank

Trabzon'da bir su ürünleri araştırma biriminde, suyla dolu bir cam tanka özdeş iki basınç sensörü daldırılmıştır: K sensörü 1 m, L sensörü 3 m derinliktedir. L'nin okuduğu basınç, K'nin okuduğunun kaç katıdır?



iki sensör, iki derinlik · 1 bölme = 5000 Pa · K ve L özdeş sensörlerdir · derinlikler yüzeyden ölçülmüştür

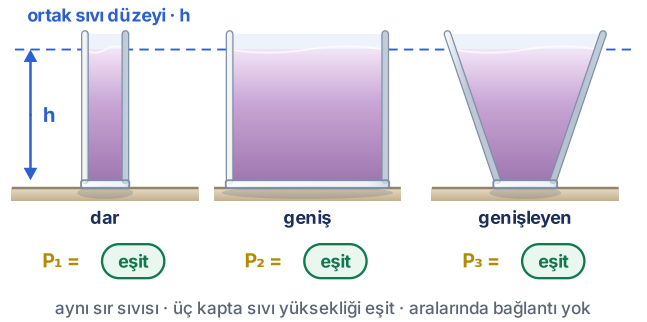
- A) 9 katı B) 2 katı
C) Eşittir D) 3 katı
E) Yarısi kadar

CEVAP: D

Aynı sıvıda basınç derinlikle doğru orantılıdır: $P = h \cdot d \cdot g$ 'de d ile g iki sensör için de aynıdır. Derinlik 1 m'den 3 m'ye çıktığında üç katına çıkmıştır; basınç da 3 katına çıkar (10 000 Pa → 30 000 Pa). Cevap açıldığında şekilde beliren oklardan L'ninki K'ninkinin tam üç katı uzunluktadır.

2 Kütahya'da Bir Çini Atölyesinde Üç Sırlama Kabı

Kütahya'da bir çini atölyesinde biçimleri birbirinden farklı üç sırlama kabı vardır. Kaplar birbirine bağlı değildir; üçü de aynı sıvı sıvısıyla aynı yüksekliğe kadar doldurulmuştur. Kapların tabanındaki sıvı basınçları için hangisi doğrudur?



üç ayrı biçim, eşit sıvı yüksekliği · üç kaptaki sıvı yüksekliği eşit · aralarında bağlantı yok

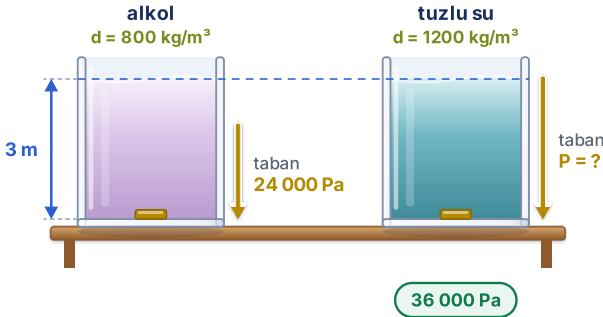
- A) En geniş kaptaki en büyüktür; içinde en çok sıvı vardır
B) Üçünde de eşittir; sıvı yükseklikleri aynıdır
C) En dar kaptaki en büyüktür; sıvı dar bir alana sıkışmıştır
D) Yukarı doğru genişleyen kaptaki en büyüktür; üstteki sıvı tabana yayılır
E) En geniş kaptaki en küçüktür; sıvının ağırlığı geniş tabana yayılır

CEVAP: B

Taban basıncını belirleyen sıvı yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesidir. Üç kapta da bu üçü aynıdır; kabın biçimi ve içindeki sıvı miktarı modelde hiç yer almaz. Bu yüzden üç tabanda da aynı basınç ölçülür. (Kapların birbirine bağlı olmadığı özellikle belirtilmiştir; sonucu değiştiren bir bağlantı yoktur.) E şikkındaki "geniş tabana yayılır" akıl yürütmesi katı basıncına aittir; sıvı basıncı modelinde taban alanı geçmez.

3 Mersin'de Bir Laboratuvarda Tuzlu Su ve Alkol

Mersin'de bir laboratuvarda yoğunluğu 1200 kg/m^3 olan tuzlu su ile yoğunluğu 800 kg/m^3 olan alkol, eşit ölçüdeki iki silindire 3 m yüksekliğe kadar doldurulmuştur. Alkol bulunan silindirin tabanında ölçülen basınç $24\ 000 \text{ Pa}$ olduğuna göre tuzlu su bulunan silindirin tabanındaki basınç kaç paskaldır?



1 bölme = 6000 Pa kaplar eşit ölçüdedir · yükseklikler eşit

eşit yükseklik, iki ayrı yoğunluk · her iki sıvının yüksekliği 3 m · kaplar eşit ölçüdedir · 1 bölme = 6000 Pa

- A) $24\ 000$ B) $16\ 000$
C) $48\ 000$ D) $36\ 000$
E) $12\ 000$

CEVAP: D

Yükseklikler eşit olduğundan P ile d doğru orantılıdır: yoğunluklar 1200 ile 800, yani oran $3/2$ 'dir. Alkol için ölçülen $24\ 000 \text{ Pa}$

önce ikiye bölünür, sonra üçle çarpılır; tuzlu su için $36\ 000 \text{ Pa}$ bulunur (denetim: $3 \cdot 1200 \cdot 10 = 36\ 000$). $16\ 000$, oranın ters kurulmasından; $48\ 000$, yoğunluğu iki katı saymaktan doğar. Şekildeki iki ok da bu oranla çizilmiştir (4 ve 6 bölme); tuzlu suyun oku cevap açıldığında belirir.

4 Samsun'da Bir Sulama Biriminin Ölçüm Kaydı

Samsun'da bir sulama biriminin havuzunda aynı sıvı içinde dört ölçüm alınmış, sonuncusu kayda geçirilmemiştir. Şekildeki örnek veri setine göre 5 m derinlikteki basınç kaç paskaldır?

Ölçüm	Derinlik (m)	Basınç (Pa)
1.	1	$12\ 000$
2.	2	$24\ 000$
3.	3	$36\ 000$
4.	5	?

örnek veri seti · dört ölçüm aynı sıvıda alınmıştır · dört ölçüm, biri eksik

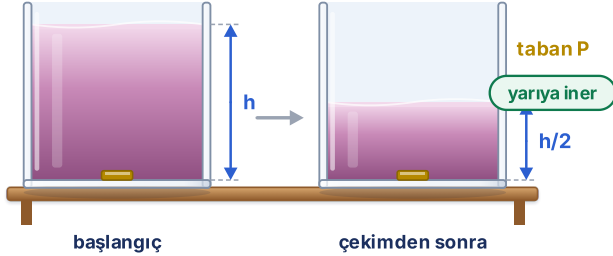
- A) $18\ 000$ B) $48\ 000$
C) $54\ 000$ D) $30\ 000$
E) $60\ 000$

CEVAP: E

Çizelgede derinlik ile basıncın doğru orantılı olduğu görülür: $1 \text{ m} \rightarrow 12\ 000$ · $2 \text{ m} \rightarrow 24\ 000$ · $3 \text{ m} \rightarrow 36\ 000$. Demek ki her 1 m için $12\ 000 \text{ Pa}$ eklenmektedir. 5 m, 1 m'nin beş katıdır: $5 \cdot 12\ 000 = 60\ 000 \text{ Pa}$. ($48\ 000$ dördüncü metreye, $54\ 000$ ise satır sayısını derinlik sanmaya karşılık gelir.)

5 Nevşehir'de Bir Üzüm Suyu Tesisinde Tank

Nevşehir'de bir üzüm suyu tesisinde bir tanktan sıvı çekilmiş ve tanktaki sıvı yüksekliği yarıya inmiştir. Tankın tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişir?



aynı tank, aynı sıvı · bir bölümü çekilmiştir · taban alanı değişmemiştir

aynı tank, düşen sıvı düzeyi · aynı kap, aynı sıvı · bir bölümü çekilmiştir

- A) İki katına çıkar B) Değişmez
C) Yarıya iner D) Dörtte birine iner
E) Sıfır olur

CEVAP: C

Tabandaki basınç sıvı yüksekliğiyle doğru orantılıdır. Yükseklik yarıya indiğinde basınç da yarıya iner. Tankın taban alanı ve içinde kalan sıvının kütlesi bu sonucu değiştirmez.

6 Adıyaman'da Bir Öğrencinin Üç Ölçümü

Adıyaman'da bir öğrenci, su dolu bir kabın içinde aynı derinlikte kalmak koşuluyla sensörünü önce yatay, sonra dik, sonra eğik tutarak üç ölçüm almıştır. Bu üç ölçüm için hangisi doğrudur?



üç sensör de aynı derinlikte · yalnız tutuş yönleri farklıdır

aynı derinlik, üç ayrı tutuş yönü · üç sensör de aynı derinlikte · yalnız tutuş yönleri farklıdır

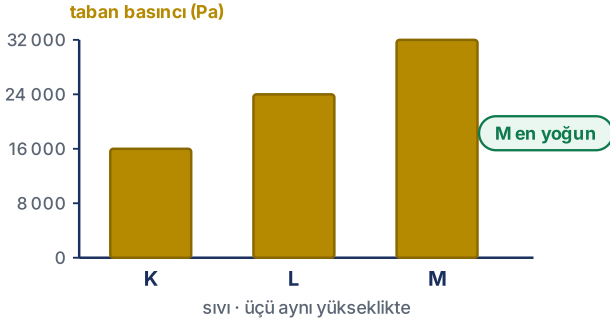
- A) En büyük değer sensör yatay tutulduğunda okunur
B) Üçünde de aynı değer okunur; okunan değer sensörün çevrildiği yöne göre değişmez
C) En büyük değer sensör dik tutulduğunda okunur
D) En küçük değer sensör eğik tutulduğunda okunur
E) Sensörün yönü değiştikçe okunan değer sürekli azalır

CEVAP: B

Bir noktadaki sıvı basıncının belirli bir yönü yoktur; aynı derinlikte yukarıya, aşağıya ve yanlara aynı büyüklükte etki eder. Sensör hangi yöne çevrilirse çevrilsin, derinlik değişmediği sürece okunan değer aynı kalır. Cevap açıldığında şekilde beliren üç ok birebir eşit çizilmiştir.

7 Karaman'da Bir Atölyede Üç Sıvının Ölçümü

Karaman'da bir atölyede K, L ve M sıvıları birbirinin eşi üç kaba aynı yüksekliğe kadar doldurulmuş ve taban basınçları ölçülüp şekildeki grafiğe dökülmüştür. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



örnek veri seti · birbirinin eşi üç kap

aynı yükseklik, üç ayrı sıvı · örnek veri seti · üç sıvı aynı yüksekliğe kadar doldurulmuştur

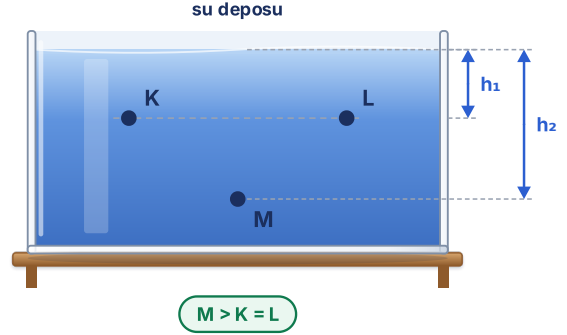
- A) Üç sıvının yoğunluğu birbirine eşittir
- B) K sıvısının yoğunluğu en büyüktür
- C) M sıvısının yoğunluğu en büyüktür
- D) M sıvısının bulunduğu kapta sıvı yüksekliği en büyüktür
- E) M sıvısının yoğunluğu en küçüktür; en hafif sıvı en yüksek sütunu verir

CEVAP: C

Üç kapta yükseklik ve yer çekimi ivmesi ortaktır; öyleyse taban basıncı yalnız yoğunlukla değişir. En yüksek sütun M sıvısına aittir, demek ki M'nin yoğunluğu en büyüktür (32 000 Pa; K 16 000, L 24 000). Grafik yüksekliği değil, ölçülen basıncı gösterir; D şıkkı grafiğin eksenini yanlış okur, E yoğunluk–basıncı ilişkisini ters kurar.

8 Balıkesir'de Bir Su Deposunda Üç Ölçüm Noktası

Balıkesir'de bir su deposunun içinde üç ölçüm noktası işaretlenmiştir: K ile L aynı derinlikte, birbirinden uzak iki noktadır; M ise ikisinden daha derindedir. Bu üç noktadaki sıvı basınçları arasındaki ilişki hangisidir?



K ve L aynı derinlikte · M daha derinde · basınç değerleri yazılmamıştır

iki eşit derinlik, bir derin nokta · K, L ve M üç ölçüm noktasıdır · basınç değerleri şekle yazılmamıştır

- A) M'deki basınç en büyüktür; K ile L'deki basınçlar birbirine eşittir
- B) K'deki basınç en büyüktür; sonra L, en küçük M gelir
- C) Üç noktada da basınç birbirine eşittir
- D) L'deki basınç K'dekinden büyüktür; M'deki en küçüktür
- E) M'deki basınç en küçüktür; K ile L'deki eşittir

CEVAP: A

Aynı derinlikteki bütün noktalarda basınç eşittir; K ile L'nin okuduğu değer birbirine eşittir. M daha derinde olduğu için oradaki basınç ikisinden de büyüktür: $M > K = L$. Noktaların kabın hangi yanında durduğu sonucu değiştirmez.

9 Modelin Harfleri

$P = h \cdot d \cdot g$ modelindeki h harfi hangi niceliği gösterir?

- A) Noktanın kabın tabanına olan uzaklığı
- B) Kabın dış yüksekliği
- C) Noktanın sıvı yüzeyinden ölçülen derinliği
- D) Kabın içindeki sıvının hacmi
- E) Kabın üstünde durduğu masanın yüksekliği

CEVAP: C

Modeldeki h, o noktanın sıvı yüzeyinden aşağı ölçülen derinliğidir. Kabın dış yüksekliği, sıvının hacmi ya da kabın konduğu masanın yüksekliği modelde yer almaz. Noktanın tabana olan uzaklığı ise derinliğin tersidir; onunla karıştırılmamalıdır.

10 Bağlı Olmadığı Nicelik

Durgun bir sıvıda belirli bir noktadaki sıvı basıncı, aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı **değildir**?

- A) Kabın taban alanına
- B) Sıvının yoğunluğuna
- C) Noktanın yüzeyden olan derinliğine
- D) Yer çekimi ivmesine
- E) Sıvının cinsine

CEVAP: A

Sıvı basıncı derinliğe, sıvının yoğunluğuna (yani cinsine) ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Kabın taban alanı modelde geçmez; kabı genişletmek ya da daraltmak, sıvı yüksekliği korunduğu sürece basıncı değiştirmez.

11 Çorum'da Bir Öğrencinin Yargısı

Çorum'da bir öğrenci, biri geniş biri dar iki kabı aynı sıvıyla aynı yüksekliğe kadar doldurduktan sonra "geniş kaptaki daha çok sıvı var, o hâlde tabanındaki basınç da büyüktür" diye yazmıştır. Bu yargı için ne söylenebilir?

- A) Kapların yükseklikleri verilmeden hiçbir şey söylenemez
- B) Doğrudur; sıvı miktarı arttıkça taban basıncı da artar
- C) Doğrudur; geniş kaptaki taban alanı büyük olduğu için basınç büyür
- D) Yanlıştır; geniş kaptaki basınç tam tersine küçülür, çünkü alan büyür
- E) Yanlıştır; taban basıncını sıvının miktarı değil, sıvı yüksekliği ve yoğunluğu belirler

CEVAP: E

Yargı yanlıştır. Sıvı miktarı $P = h \cdot d \cdot g$ modelinde yer almaz. İki kaptaki yükseklik ve sıvı aynı olduğuna göre taban basınçları eşittir. "Alan büyüdüğü için basınç küçülür" biçimindeki D seçeneği de yanlıştır; o akıl yürütme katı basıncına aittir, sıvı basıncında taban alanı hiç geçmez. A şıkkı gereksizdir: yükseklikler soruda "aynı" olarak verilmiştir.

12 Sinop'ta Bir Balık Yetiştirme Kafesi

Sinop'ta denize kurulan bir balık yetiştirme kafesinin ağı, üst kenarından alt kenarına doğru gittikçe daha güçlü bir zorlanmaya uğramaktadır. Bu durumun nedeni hangisidir?

- A) Yer çekimi ivmesinin derinlerde büyümesi
- B) Deniz suyunun derinlerde yoğunluğunun birkaç katına çıkması
- C) Ağın alt kenarının daha geniş olması
- D) Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması
- E) Kafesin taban alanının üst alanından büyük olması

CEVAP: D

Ağın alt kenarı üst kenarından daha derindedir; derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar. Deniz suyunun yoğunluğu ile yer çekimi ivmesi derinlikle kayda değer biçimde değişmez; farkı yaratan tek nicelik derinliktir. Ağın genişliği ya da kafesin taban alanı modelde geçmez.

13 Üç Yargı

Durgun sıvılarda basınç üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Sıvı yüksekliği aynı olan iki kapta, sıvı da aynıysa taban basınçları eşittir. II. Sıvı basıncı, kabın biçimine ve içindeki sıvı miktarına bağlıdır. III. Aynı sıvıda derinlik iki katına çıkarsa o noktadaki basınç da iki katına çıkar.

- A) Yalnız III B) Yalnız I
C) I, II ve III D) II ve III
E) I ve III

CEVAP: E

I doğrudur: yükseklik ve sıvı aynıysa taban basınçları eşittir. III doğrudur: aynı sıvıda P ile h doğru orantılıdır. II yanlıştır: kabın biçimi de içindeki sıvı miktarı da modelde yer almaz; bu haftanın en sık yanılgısı budur.

14 Yalova'da Bir Panodaki Beş Durum Kartı

Yalova'da bir lisenin panosunda, içine belirli bir derinliğe bir basınç sensörü asılmış su dolu bir kapla yapılan tek bir değişikliği anlatan 5 durum kartı asılıdır: I. Kaba aynı sudan eklenir, sıvı yüksekliği artar. II. Sensör aynı derinlikte yana kaydırılır. III. Sensör aynı kapta daha derine indirilir. IV. Kap, taban alanı daha büyük bir kapla değiştirilir; sıvı yüksekliği korunur. V. Su yerine yoğunluğu daha büyük bir sıvı konur; yükseklik korunur. Verilen 5 karttan kaç tanesinde sensörün okuduğu basınç artar?

- A) 2 B) 3
C) 4 D) 1
E) 5

CEVAP: B

Basınç ancak derinlik ya da yoğunluk büyürse artar. Verilen kartlarda artış I (yükseklik artar, yerinde duran sensörün derinliği büyür), III (sensör daha derine iner) ve V (yoğunluk büyür) kartlarındadır → 3. II'de derinlik değişmez, IV'te taban alanı değişir ama yükseklik korunur. Bu sayı yalnız verilen 5 kart içindir; basıncı artıran durumlar bununla sınırlı değildir.

15 Kırıkkale'de Bir Dolum Hattında X Sıvısı

Kırıkkale'de bir sıvı dolum hattındaki tank, X sıvısıyla 3 m yüksekliğe kadar doludur ve tabanındaki sensör 42 000 Pa okumaktadır. Tankın yan duvarına, tabandan 2 m yukarıya ikinci bir sensör takılıyor. İkinci sensör kaç paskal okur?

- A) 14 000 B) 21 000
C) 28 000 D) 42 000
E) 126 000

CEVAP: A

Derinlik tabandan değil, sıvı yüzeyinden ölçülür: ikinci sensör yüzeyin $3 - 2 = 1$ m altındadır. Aynı sıvıda P ile h doğru orantılı

olduğundan 1 m, 3 m'nin üçte biridir; basınç da üçte birine iner: $42\ 000 / 3 = 14\ 000$ Pa. Yoğunluğu ayrıca bulmaya gerek yoktur. (28 000, "tabandan 2 m" sayısını derinlik sanmaktır; 126 000 oranı ters kurmaktır.)

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	D	E	C	B	C	A	C	A	E	D	E	B	A

1, 4, 15 derinlikle doğru orantı (3 katı · 60 000 Pa · 14 000 Pa); 3, 7 yoğunlukla orantı (36 000 Pa · M en yoğun); 5 yükseklik yarıya (yarıya iner); 2, 11, 13 kabın biçimi ve sıvı miktarı yanılgısı; 6, 8 yön ve aynı derinlik; 9, 10 modelin harfleri ve bağlı olmadığı nicelik; 12 derinlikle artış (nitel); 14 kaç tanesi (3). 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Derinlik, Yoğunluk ve Başka Bir Şey Değil

FİZ.9.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken tek model $P = h \cdot d \cdot g$; sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi. Derinlikler daima sıvı yüzeyinden ölçülmüştür; yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Şekillerde derinlik **mavi**, yoğunluk **zeytin yeşili**, basınç **altın** renkle gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "çok su varsa basınç da çoktur", "geniş kapta alan büyür, basınç küçülür", "derinlik tabandan yukarı ölçülür", "basıncın yönü aşağıdır", "yoğunluk basıncı etkilemez / yoğunluk ters kuruldur". Hiçbir maddede kaldırma kuvveti, açık hava basıncı ya da kap duvarına kuvvet geçmez; hiçbir cisim sıvıya batırılmaz.

BAĞLAM 1 · VAN GÖLÜ'NDE MTA'NIN GÖL ARAŞTIRMA EKİBİ

Van Gölü'nde MTA (Maden Tetkik ve Arama) ekibi, göl tabanındaki çökelleri incelemek için bir araştırma teknesinden ölçüm düzeneği indiriyor. Düzenekte bir basınç sensörü var.

Ölçümler: sensör önce su yüzeyinden **4 m**, sonra **12 m** derinliğe indirilip iki değer okunuyor. Sensör 4 m'deyken bir de teknenin öbür yanına kaydırılıp aynı derinlikte ikinci bir okuma alınıyor. Göl suyunun yoğunluğu hesaplarda **1000 kg/m^3** , $g = 10 \text{ N/kg}$ alınacaktır. Derinlikler daima su yüzeyinden ölçülür; gölün o noktadaki toplam derinliği bilinmiyor ve gerekmiyor.



şematiktir, ölçekli değildir · derinlikler su yüzeyinden ölçülmüştür

tekne ve iki derinlikteki sensör · aynı derinlikte teknenin iki yanı · ekibin kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 4 Metrede Okunan Değer FİZ.9.3.2-c

Sensör 4 m derinlikteyken okuduğu sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 4000 Pa B) 40 000 Pa
C) 400 Pa D) 10 000 Pa
E) 400 000 Pa

CEVAP: B

$P = h \cdot d \cdot g = 4 \cdot 1000 \cdot 10 = 40\,000$ Pa. Üç çarpan da verilmiştir; gölün toplam derinliği ya da teknenin büyüklüğü işleme girmez.

Çeldiriciler: A g çarpanı unutulmuş (4 · 1000) · C yoğunluğu 100 almak, sıfır hatası · D 1 m'lik değer; "derinlik önemli değil, sudaki basınç sabittir" yanılgısı · E fazladan bir 10 çarpanı; birim çevrimi gerekmediği hâlde yapılmış.

2 12 Metreye İnince FİZ.9.3.2-c

Sensör 12 m derinliğe indirildiğinde okuduğu basınç, 4 m'de okuduğunun kaç katıdır?

- A) Eşittir B) 9 katı
C) 2 katı D) 3 katı
E) Üçte biri

CEVAP: D

Aynı gölde d ve g değişmez; P yalnız h ile doğru orantılıdır. 12 m, 4 m'nin üç katıdır → basınç da üç katına çıkar: 120 000 Pa. Yoğunluğu ayrıca kullanmaya gerek yoktur, oran yeterlidir.

Çeldiriciler: A "aynı göl, aynı su — basınç aynıdır"; derinliğin rolünü yok sayar · B oranın karesi; derinliği iki kez çarpmak · C $12 - 4 = 8$ farkını ikiye katlanma sanmak · E oranı ters kurmak ("derine inince hafifler").

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. Sensör 4 m derinlikte teknenin öbür yanına kaydırıldığında okuduğu değer değişmez. · II. Göl suyu yerine yoğunluğu daha büyük bir deniz suyu olsaydı aynı derinlikte daha büyük bir değer okunurdu. · III. Sensörün derinliği göl tabanından yukarıya doğru ölçülür. · IV. 12 m'deki basıncın 4 m'dekinin üç katı olmasının nedeni d ile g'nin iki ölçümde de aynı kalmasıdır.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 2
E) 0

CEVAP: A

I doğru: aynı derinlikteki bütün noktalarda basınç eşittir; konum modelde geçmez. II doğru: h ve g aynıyken d büyürse P büyür. III yanlış: derinlik daima sıvı yüzeyinden aşağı ölçülür; gölün toplam derinliği bilinmese de sonuç değişmez. IV doğru: çarpımın öteki iki çarpanı sabit olduğu için P, h ile doğru orantılıdır. → 3. Bu sayı yalnız verilen 4 cümle içindir.

Çeldiriciler: C, III'ü de doğru sayar ("derinlik tabandan ölçülür") · D ya da B, I'i ("yer değişince basınç değişir") ya da II'yi ("yoğunluk basıncı etkilemez") eler · E hepsini reddeder.

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA BİR GÖSTERİ AKVARYUMUNUN ANA TANKI

Antalya'da bir gösteri akvaryumunun **ana tankında** su yüksekliği **8 m**'dir. Ziyaretçiler tankı iki pencereden izler: **K penceresi** su yüzeyinden 2 m, **L penceresi** 6 m derinliktedir. Ana tankın hemen yanında, aynı suyla aynı yüksekliğe (8 m) kadar doldurulmuş **dar bir silindir tank** vardır; içindeki su ana tankının yüzde biri kadardır ve iki tank birbirine bağlı değildir. Akvaryum suyunun yoğunluğu hesaplarda **1000 kg/m³**, **g = 10 N/kg** alınacaktır.



şematiktir, ölçekli değildir · iki tank birbirine bağlı değildir

ana tank ve iki pencere · yanındaki dar silindir tank · bakım ekibinin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ana Tankın Tabanı FİZ.9.3.2-c

Ana tankın tabanındaki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 8000 Pa B) 800 000 Pa
C) 80 000 Pa D) 20 000 Pa
E) 40 000 Pa

CEVAP: C

Tabanın derinliği su yüksekliğine eşittir: $h = 8 \text{ m}$. $P = 8 \cdot 1000 \cdot 10 = 80\,000 \text{ Pa}$. Tankın genişliği ve içindeki su miktarı işleme girmez.

Çeldiriciler: A g unutulmuş ($8 \cdot 1000$) · B fazladan 10 çarpanı · D K penceresinin derinliğiyle hesaplamak · E yüksekliğin yarısını almak; "tabandaki basınç ortalama derinlikle bulunur" sanısı.

5 LPenceresinde FİZ.9.3.2-c

L penceresinin bulunduğu derinlikteki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 20 000 Pa B) 80 000 Pa
C) 6000 Pa D) 40 000 Pa
E) 60 000 Pa

CEVAP: E

L penceresi su yüzeyinden 6 m derinliktedir: $P = 6 \cdot 1000 \cdot 10 = 60\,000 \text{ Pa}$. K'de $2 \cdot 1000 \cdot 10 = 20\,000 \text{ Pa}$ okunur; L'deki basınç K'dekinin üç katıdır ve L camının daha kalın yapılmasının nedeni budur.

Çeldiriciler: A L'nin tabandan yüksekliğini ($8 - 6 = 2 \text{ m}$) derinlik sanmak; "derinlik tabandan yukarı ölçülür" yanılgısı · B "tankın her yerinde taban basıncı vardır" · C g unutulmuş · D K ile L arasındaki 4 m farkı derinlik olarak kullanmak.

6

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-c

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dar silindir tankın tabanındaki basınç, ana tankın tabanındaki basınca eşittir. · II. Ana tankta yüz kat daha çok su olduğu için tabanı yüz kat daha çok bastırılır. · III. L penceresinin camı K'ninkinden kalın yapılmalıdır, çünkü daha derindedir. · IV. Ana tankın taban alanı büyük olduğu için taban basıncı silindirdekenden küçüktür.

A) 1

B) 2

C) 4

D) 3

E) 0

CEVAP: B

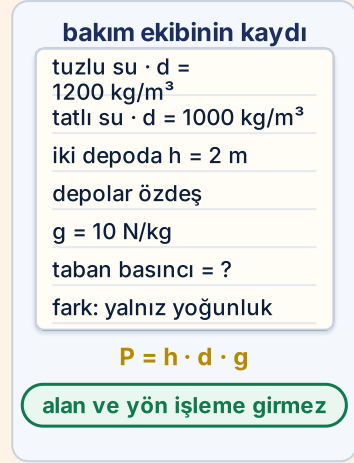
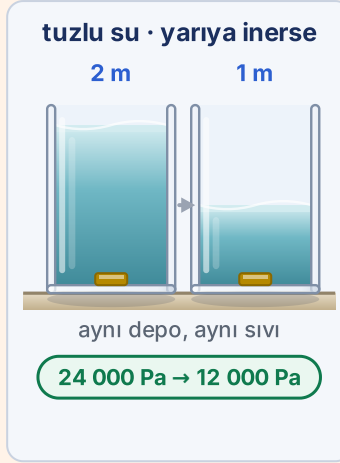
I doğru: iki tankta da $h = 8$ m, aynı su; modelde biçim ve miktar yoktur, taban basınçları 80 000 Pa ile eşittir. II yanlış: sıvı miktarı modelde yer almaz. III doğru: derinlik arttıkça basınç artar; kalın cam bunun için gerekir (kuvvet hesaplanmaz, yalnız nitel). IV yanlış: taban alanı sıvı basıncı modelinde geçmez; o akıl yürütme katı basıncına aittir. → 2.

Çeldiriciler: D, II'yi ("çok su, çok basınç") ya da IV'ü ("geniş taban, küçük basınç") doğru sayar · A, I'i eler ("dar tankta az su

var, basınç küçük") · C hepsini, E hiçbirini kabul eder.

BAĞLAM 3 · İZMİR ÇAMALTI TUZLASI'NDA İKİ DEPO

İzmir'in Çamaltı Tuzlası'nda deniz suyu havuzlarda buharlaştırılarak tuz elde edilir. Tesisteki iki özdeş depodan birinde koyulaşmış **tuzlu su** (yoğunluğu **1200 kg/m³**), ötekinde yıkama için **tatlı su** (yoğunluğu **1000 kg/m³**) vardır; iki depoda da sıvı yüksekliği **2 m**'dir. Bakım ekibi depoların tabanındaki basınçları karşılaştırıyor. $g = 10$ N/kg alınacaktır.



şematiktir, ölçekli değildir · sıvı yükseklikleri yüzeyden tabana ölçülmüştür

tuzlu su ve tatlı su depoları · aynı yükseklik, iki ayrı yoğunluk · ekibin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tuzlu Su Deposunun Tabanı FİZ.9.3.2-c

Tuzlu su deposunun tabanındaki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 20 000 Pa B) 2400 Pa
C) 12 000 Pa **D) 24 000 Pa**
E) 48 000 Pa

CEVAP: D

$$P = h \cdot d \cdot g = 2 \cdot 1200 \cdot 10 = 24\,000 \text{ Pa.}$$

Tatlı su deposunda aynı yükseklikte $2 \cdot 1000 \cdot 10 = 20\,000 \text{ Pa}$ okunur; farkı yaratan tek nicelik yoğunluktur.

Çeldiriciler: A tatlı su değeri; "yoğunluk basıncı etkilemez" yanılgısı · B g unutulmuş $(2 \cdot 1200) \cdot C$ yükseklik 1 m alınmış ya da 24 000'in yarısı · E yoğunluk oranını (1,2) iki katı sanmak.

8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Aynı yükseklikteki tatlı su deposunun taban basıncı, tuzlu su deposununkinden küçüktür. · II. Tuzlu su deposunun yarısı boşaltılırsa tabandaki basınç 12 000 Pa olur. · III. Tuzlu su, taban alanı iki kat büyük bir depoya aynı yükseklikte aktarılırsa taban basıncı yarıya iner. · IV. Deponun tabanına yakın bir noktadaki sıvı basıncı yalnız aşağı yöne etki eder.

- A) 2** B) 4
C) 1 D) 3
E) 0

CEVAP: A

I doğru: h ve g aynı, d küçük → P küçük ($20\,000 < 24\,000$). II doğru: yükseklik 1 m'ye inince $P = 1 \cdot 1200 \cdot 10 = 12\,000 \text{ Pa}$; aynı sıvıda P ile h doğru orantılıdır. III yanlış: taban alanı modelde geçmez, yükseklik korunduğu sürece basınç 24 000 Pa kalır. IV yanlış: bir noktadaki sıvı basıncının belirli bir yönü yoktur, her yöne aynı büyüklükte etki eder. → 2.

Çeldiriciler: D, III'ü ("alan büyür, basınç küçülür") ya da IV'ü ("basınç aşağı doğrudur") doğru sayar · C, I'i eler

("yoğunluk basıncı etkilemez") · B hepsini, E hiçbirini kabul eder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	B	D	A

1 4 m'de basınç (40 000 Pa) · 2 derinlik oranı (3 katı) · 3 kaç tanesi (3) · 4 ana tank tabanı (80 000 Pa) · 5 L penceresi (60 000 Pa) · 6 kaç tanesi (2) · 7 tuzlu su deposu (24 000 Pa) · 8 kaç tanesi (2). Harf dağılımı B2 D2 A2 C1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Delikli Şişe

FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-b

FBAB7 Deney Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

KB2.10 Çıkarım Yapma

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: 2 L boş pet şişe (delikleri öğretmen açar), kâğıt bant, cetvel, su, geniş bir leğen · şişeyi yükseltecek bir kitap yığını ya da tabure

Ad-Soyad:

Eş:

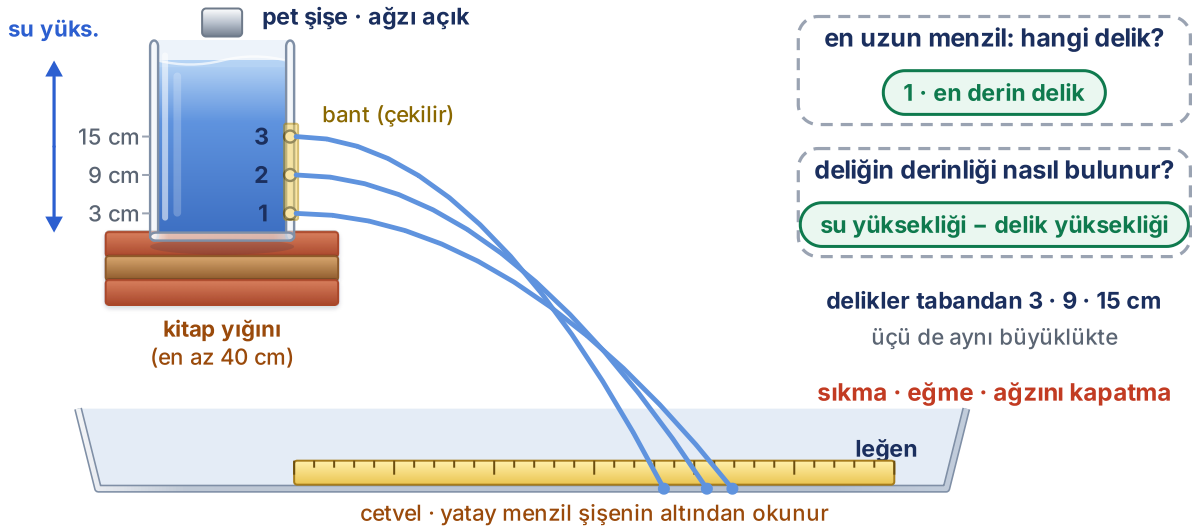
Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. Şişenin yan yüzünde alt alta üç küçük delik var; üçü de aynı büyüklükte. Şişe suyla dolduğunda her delikten çıkan su yatay olarak bir uzaklığa düşer. Ölçeceğin şey bu **yatay menzil**. Şişeyi sıkma, eğme ve üstünü kapatma — hepsi denemeyi bozar.

1 Kur ve doldur 5 dk

Delikleri tek bir bant şeridiyle kapat. Şişeyi, tabanı leğenin dibinden **en az 40 cm yukarıda** olacak biçimde bir kitap yığınının ya da taburenin kenarına, delikler leğene bakacak biçimde yerleştir; ağzı açık kalsın. Tepeye kadar suyla doldur ve su yüzeyinin şişe tabanından yüksekliğini cetvelle ölçüp not al. Cetveli leğenin içine, şişenin hemen altından başlayacak biçimde yatır. Delikler tabandan **3 cm, 9 cm ve 15 cm** yüksekliktedir.



şematiktir · şişe leğenin dibinden en az 40 cm yukarıda durur, su leğene düşer · menzil cetvelden okunur

Ş.F · yükseltmiş şişe, üç delik, bant, leğen ve cetvel · derinlik su yüzeyinden aşağı ölçülür · şematiktir

HOCA İÇİN

Şişenin yükseltilmesi denemenin kritik koşuludur: şişe leğenle aynı düzleme konursa alttaki delikten çıkan su hem yavaş çıkar hem de yere hemen ulaşır; üstteki delik daha uzun süre havada kalır ve en uzağa düşebilir — deneme "en derin delik en uzağa" beklentisini çürütür gibi görünür. En az 40 cm düşüş yüksekliğinde üç fışkırtma yaklaşık aynı süre havada kalır ve menzili çıkış sürati, yani deliğin derinliği belirler. Su yüksekliği not edilmeden bant çekilmesin; Adım 2'deki derinlik sütunu bu sayıya dayanır.

2 Bandı çek, menzilleri ölç 8 dk

Bandı tek hamlede çek. Üç fışkırtmanın leğene değdiği yerleri eşin parmağıyla ya da bir kalemle işaretlesin; sen cetveldен oku. Ölçümü şişe tepeye kadar doluyken, ilk birkaç saniyede al. Her deliğin **su yüzeyinden derinliğini** sen hesapla: su yüksekliği – deliğin tabandan yüksekliği.

Delik	Tabandan yüksekliği	Su yüzeyinden derinliği	Yatay menzil (birimini yaz)	Sıra (en uzak = 1)
1	3 cm	ör. $30 - 3 = 27$ cm	ör. 60 cm (en uzun)	1
2	9 cm	ör. $30 - 9 = 21$ cm	ör. 52 cm	2
3	15 cm	ör. $30 - 15 = 15$ cm	ör. 44 cm (en kısa)	3

HOCA İÇİN

Aranan: derinlik sütununun yüzeyden aşağı hesaplanmış olması (en alttaki delik en derin), menzil sütununda birim, sıra sütununda en derin deliğin karşısında 1. Sayılar örnektir; gruptan gruba değişir. Menzilin derinlikle tam orantılı çıkması beklenmez (menzil süratle, sürat ise derinliğin kareköküyle büyür); aranan yalnız yönü: derinlik büyüdükçe menzil büyür. Delikleri farklı büyüklükte açılmış şişede sıra bozulabilir; o ikilinin verisi sınıfça "denemenin sabit tutulmamış koşulu" olarak konuşulur.

3 Su seviyesi düşerken bak 4 dk

Şişeyi doldurma; su kendi kendine boşalsın. Yarım dakika sonra üç fışkırtmaya bir daha bak.

Su seviyesi düşerken...	Ne oldu? (arttı / azaldı / değişmedi)	Nereden anladın?
1. deliğin menzili	azaldı	su cetvelde daha yakına düşüyor; deliğin derinliği azaldı
en üstteki deliğin akışı.	azaldı, sonra kesildi	su yüzeyi deliğe yaklaştı; derinlik sıfıra inince akış durdu

HOCA İÇİN

Su seviyesi düşerken her deliğin su yüzeyinden derinliği azalır; menziller kısalır, en üstteki delik yüzey ona ulaşınca akmayı keser. Bu adım "derinlik yüzeyden ölçülür" cümlesinin canlı kanıtıdır: deliğin yeri değişmedi, değişen şey üstündeki su yüksekliği. Şişenin ağzı kapatılırsa akış tümünden kesilir; bu gözlem not alınır ama açıklaması Hafta 22'ye (açık hava basıncı) bırakılır.

4 Çıkarımını yaz 8 dk

a) Menzil ile deliğin su yüzeyinden derinliği arasındaki ilişkiyi tek cümlede yaz. **b)** Menzil doğrudan basınç değildir. Peki menzil hangi niceliğin işareti sayılabilir; bu niceliği $P = h \cdot d \cdot g$ 'nin hangi harfiyle ilişkilendirdin? **c)** Şişeyi bu kez tuzlu suyla doldursaydınız aynı delikten çıkan suyun menzili için ne beklerdin; niçin?

HOCA İÇİN

a) Beklenen: "Deliğin su yüzeyinden derinliği büyüdükçe suyun yatay menzili büyür." **b)** Menzil, suyun delikten çıkış süratinin, o da deliğin bulunduğu derinlikteki sıvı basıncının işaretidir; ilgili harf h 'dir (d ve g üç delikte de aynıdır). Menzil modeldeki hiçbir harf değildir; basıncın *etkisidir*. **c)** Tuzlu suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için aynı derinlikte basınç daha büyük olur; menzilin biraz daha uzun çıkması beklenir. Fark küçüktür; gözlenemeyebilir, önemli olan gerektir.

Çıkış notu: Çizelgede en derindeki deliğin karşısındaki menzil en uzun mu? Bu tek satır bugünkü dersin özetidir. Föyünü çıkış kartını doldururken yanında tut; kartın ilk satırı bu çizelgeden çıkar.